QUANTUM SECURITY INTELLIGENCE

Отчёт об аудите безопасности и постквантовой готовности

zcash-swift-wallet-sdk @ 4895ee058da9 · Electric Coin Company (Zcash) — публичный репозиторий (пассивная проверка)

Организация	QSI
Дата отчёта	2026-11-06 14:13 UTC
Версия отчёта	1
Запуск аудита	46c05467-0807-49d9-9081-62e8bff22f2f · Документальный аудит · 2026-11-06 14:13 UTC
Версия анализатора	qsi-engine 1.3.0
Профиль риска	Криптобиржа, кастодиан или кошелёк
SHA-256 содержимого	`2d8b5fd188ac91539032dfc0c992994a3714083bf24b5b2cae09bf32785b8e32`
Ключ подписи (Ed25519, отпечаток SHA-256; подпись — отдельный файл report.sig.json)	`5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`

Содержание

1. Резюме для руководства
2. Область и границы проверки
3. Методология
4. Проверенные и непроверенные активы
5. Краткое описание архитектуры
6. Общая оценка состояния безопасности
7. Сводка находок по серьёзности
8. Подробное описание находок
9. Подтверждающие доказательства
10. Постквантовая оценка
11. Ограничения и допущения
12. План устранения проблем
13. Приоритеты на 30, 60 и 90 дней
14. Проверки после устранения
15. Использованные инструменты
16. Источники и нормативные документы
17. Приложения

Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.

Резюме для руководства

31	0	0	7	20
Всего находок	Критическая	Высокая	Средняя	Низкая

Классификация	Количество
Подтверждённая техническая уязвимость	0
Известная уязвимая версия компонента	25
Подтверждённая ошибка конфигурации	0
Потенциальный криптографический риск	0
Долгосрочный постквантовый риск	2
Рекомендация по улучшению	3
Недостаточность данных	1

Top 5

ID	Серьёзность	Подробное описание находок	Балл приоритета
QSI-2026-19144	Средняя	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в responsible_disclosure.md	50.3
QSI-2026-19143	Средняя	Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов)) предварительно	35.6
QSI-2026-19152	Средняя	rsa 0.9.10 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)	33.1
QSI-2026-19153	Средняя	rustls 0.23.42 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)	33.1
QSI-2026-19154	Средняя	rustls 0.23.42 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)	33.1

Неравенство Моски (x + y > z): x = 10, y = 5, z = 8 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно. z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет. Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Область и границы проверки

Режим: Документальный аудит

Репозиторий: https://github.com/zcash/zcash-swift-wallet-sdk @ 4895ee058da99971057cceb80f36b8909656a8a9 — ссылки в доказательствах открывают строки на этом коммите.

Предоставленные входные данные

205 файлов, всего 3130631 байт, редактирований: 0; список SHA-256 по файлам — в приложении C.

Методология

Аудит выполнен движком QSI 1.3.0. Каждый анализатор формирует факты (правило, параметры, доказательства); тексты находок генерируются из каталога правил. Источники методики указаны в разделе «Источники и нормативные документы».

Приоритизация: объяснимая взвешенная модель (серьёзность, вероятность эксплуатации, доступность атакующему, влияние на конфиденциальность/целостность/доступность с весами профиля «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», критичность актива, срочность, простота устранения) с множителем уверенности. CVSS v3.1 применяется только к техническим уязвимостям с определённым вектором. Для долгосрочных квантовых рисков используется неравенство Моски; их серьёзность ограничена уровнем «Средняя», и они никогда не представляются как эксплуатируемые уязвимости.

Классификация находок: подтверждённая техническая уязвимость; известная уязвимая версия компонента (версия зависимости названа в бюллетене; затронутый код может не вызываться — это проверяется отдельно, а подтверждённая проверкой становится уязвимостью); подтверждённая ошибка конфигурации; потенциальный криптографический риск; долгосрочный постквантовый риск; рекомендация по улучшению; недостаточность данных. Находки на основе эвристик помечены как предварительные; решения аналитика показаны рядом с находками.

Покрытие проверок

Область	Статус	Количество	Примеры
source_code	проверено	198	.claude/skills/update-checkpoints/scripts/checkmate.py: 73 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; .claude/skills/update-checkpoints/scripts/fetch_checkpoints.py: 164 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns; .claude/skills/update-checkpoints/scripts/verify_checkpoints.py: 199 lines scanned with 16 rule patterns and 266 registry patterns
dependencies	проверено	3	Cargo.lock: 679 dependencies parsed (679 pinned); Cargo.toml: 57 dependencies parsed (1 pinned); Package.resolved: 21 dependencies parsed (21 pinned)
certificates_and_keys	проверено	1	responsible_disclosure.md: certificates/keys parsed
entropy	проверено	1	random-number generation: 198 code files read with 0 macro definitions from the tree; 0 ineffective guard(s), 0 weak random-bytes provider(s), 0 weak key-generation site(s)
osv_advisories	не проверено	1	15 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: equihash, f4jumble, pczt, ur, ur-registry, zcash_address, zcash_client_backend, zcash_client_sqlite, zcash_keys, zcash_pool_migration, zcash_primitives, zcash_proofs …
osv_advisories	проверено	1	664 pinned packages queried at OSV.dev; 14 affected

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

Проверенные и непроверенные активы

Предоставленные входные данные: 204 (входные файлы: C)

Не проверено

- osv_advisories: 15 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: equihash, f4jumble, pczt, ur, ur-registry, zcash_address, zcash_client_backend, zcash_client_sqlite, zcash_keys, zcash_pool_migration, zcash_primitives, zcash_proofs ...

Краткое описание архитектуры

Static review of the source tree zcash-swift-wallet-sdk at 4895ee058da99971057cceb80f36b8909656a8a9. 205 files analysed; of 1623 files, 178 are test, fuzzing, benchmark or example code and were left out, 1240 are not read by any analyzer, 0 exceed the per-file limit and 0 did not fit the total limit. Files no analyzer reads include: .claude/skills/update-checkpoints/SKILL.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/bug-report.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/feature-request.md, .github/ISSUE_TEMPLATE/ux-report.md, .github/dependabot.yml. 66 files in build-output or dependency-cache directories (.git, .hg, .venv, __pycache__, build, dist, node_modules, target, vendor, venv) were not read. No requests were sent to the owner's systems.

Общая оценка состояния безопасности

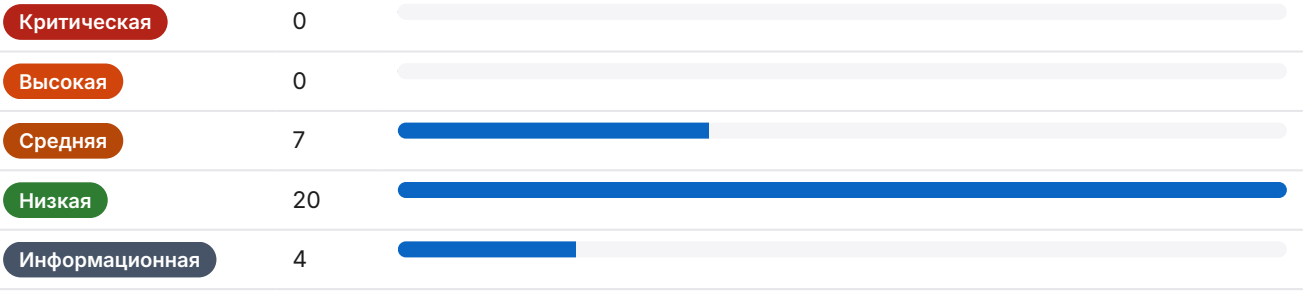
58
Ориентировочный индекс состояния (0–100)

7.0%
Доля квантово-уязвимых элементов инвентаризации

43
Криптографическая инвентаризация

Рассчитан по находкам в области проверки (подтверждённые и потенциальные проблемы, взвешенные по серьёзности). Ориентировочный; не сравним между аудитами с разной областью.

Сводка находок по серьёзности



ID	Подробное описание находок	Классификация	Серьёзность	Уверенность
QSI-2026-19144	Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в responsible_disclosure.md	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Высокая
QSI-2026-19143	Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))	Долгосрочный постквантовый риск	Средняя	Средняя, предварительно
QSI-2026-19152	rsa 0.9.10 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-19153	rustls 0.23.42 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-19154	rustls 0.23.42 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-19157	serde_with 3.17.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая
QSI-2026-19158	time 0.3.37 затронут GHSA-r6v5-fh4h-64xc (CVE-2026-25727, RUSTSEC-2026-0009)	Известная уязвимая версия компонента	Средняя	Низкая, предварительно
QSI-2026-19156	rustls 0.23.42 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая
QSI-2026-19155	rustls 0.23.42 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19148	crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19149	event-listener 5.4.1 затронут RUSTSEC-2026-0221 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-19150	h2 0.4.15 затронут RUSTSEC-2026-0258 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19159	tokio 1.53.1 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19160	zstd 0.13.3 затронут RUSTSEC-2026-0391 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19161	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19162	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0396 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19163	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19164	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0398 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19165	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19166	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19167	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19168	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19169	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19170	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19171	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0405 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19172	zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно

QSI-2026-19173	zstd-sys 2.0.16+zstd.1.5.7 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)	Известная уязвимая версия компонента	Низкая	Низкая, предварительно
QSI-2026-19145	Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC	Недостаточность данных	Информационная	Средняя, предварительно
QSI-2026-19146	atomic-polyfill 1.0.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0089 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-19147	bincode 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая
QSI-2026-19151	paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)	Рекомендация по улучшению	Информационная	Низкая

Подробное описание находок

QSI-2026-19144 · KEY-QV-PUBLIC

Средняя

Квантово-уязвимый ключ RSA (2048-bit) в responsible_disclosure.md

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Высокая

Найден открытый ключ RSA 2048-bit (строка 11).

Затронутый актив	file:responsible_disclosure.md#line 11
Источник данных	responsible_disclosure.md
Метод обнаружения	Разбор открытого ключа.
Анализатор	certificates 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	50.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск при появлении CRQC; для обмена ключами записанный трафик может быть расшифрован задним числом.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте строка 11 в предоставленном файле responsible_disclosure.md и изучите приведённые строки (см. доказательство).
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

key · responsible_disclosure.md · line 11 · SHA-256 99f8a76d7955bc1c… · Файл b22c1c8a1dad5e09…

```
OpenPGP primary key: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

key · responsible_disclosure.md · line 11 · SHA-256 a744425426415d58… · Файл b22c1c8a1dad5e09…

```
OpenPGP subkey: algorithm ID 1 (RSA) 2048-bit
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Внесите в инвентаризацию и запланируйте миграцию на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it..

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторный аудит после миграции.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards

QSI-2026-19143 · CODE-QV-ASYMMETRIC

Средняя

Квантово-уязвимый RedDSA: подпись транзакций и сообщений (1 файл(ов))

Долгосрочный постквантовый риск | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

1 упоминаний RedDSA в 1 файл(ах), например Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingRustBackend.swift:682. Роль по путям, именам функций и соседнему коду: подпись транзакций и сообщений. CRQC восстанавливает закрытый ключ по уже известному открытому (в блокчейне после первой траты, при повторном использовании адреса): средствам и подтверждениям под этими ключами нужен путь миграции.

Затронутый актив	source-code:RedDSA:transaction_signing
Источник данных	Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingRustBackend.swift
Метод обнаружения	Сопоставление регулярных выражений с криптографическими API; роль определяется по словам в путях, именам охватывающих функций и строкам рядом с совпадениями.
Анализатор	source_code 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	35.6 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо
Неравенство Моски (x + y > z)	x=10.0, y=5.0, z=8.0 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Долгосрочный риск зависит от назначения: подписи (подлинность до миграции) или обмен ключами/шифрование (ретроспективная расшифровка записанных данных).

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Откройте Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingRustBackend.swift:682 и проверьте приведённые строки; остальные файлы перечислены в доказательствах.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

file_excerpt · Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingRustBackend.swift · line 682 · SHA-256 9a4939791e96816d... · Файл 6f96ef9d20b4a99b...

```
681 |     /// Extract the spend-auth signature for `actionIndex` from a signed PCZT.
682 |     public static func extractSpendAuthSig(
683 |         signedPczt: [UInt8],
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Это прогнозный риск, зависящий от появления криптографически значимого квантового компьютера (CRQC). Публично известных CRQC сегодня нет; сроки неопределённы. Это не уязвимость, эксплуатируемая сегодня. Эвристическое сопоставление шаблонов в исходном тексте без анализа потоков данных. Контекст использования (влияет ли на безопасность) требует ручного подтверждения; находка предварительная.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите инвентаризацию после рефакторинга.

P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997); NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards; M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018)

QSI-2026-19152 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rsa 0.9.10 затронут RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092) для пакета crates.io rsa версии 0.9.10: Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rsa@0.9.10
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.9 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0071
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 · manifest · SHA-256 6fcc27a80e8a3034…


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0071", "aliases": ["CVE-2023-49092", "GHSA-4grx-2x9w-596c", "GHSA-c38w-74pg-36hr"], "modified": "2026-09-14T09:45:02.996132556Z", "summary": "Marvin Attack: potential key recovery through timing sidechannels", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0071

QSI-2026-19153 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.42 затронут GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285) для пакета crates.io rustls версии 0.23.42: Rustls: TLS 1.3 handshake messages incorrectly accepted across encryption level boundaries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.42
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	5.3 — CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-2mjx-qc3c-rqvc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-2mjx-qc3c-rqvc · manifest · SHA-256 f20e4b21c01d3d75…


```
{"id": "GHSA-2mjx-qc3c-rqvc", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0285"], "modified":
"2026-10-27T15:30:05.509305490Z", "summary": "Rustls: TLS 1.3 handshake messages incorrectly
accepted across encryption level boundaries", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/
AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.45).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-2mjx-qc3c-rqvc

QSI-2026-19154 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

rustls 0.23.42 затронут GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346) для пакета crates.io rustls версии 0.23.42: Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master secrets and resumption PSKs. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.42
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	4.0 — CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-c8m5-c952-6cm4
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 · manifest · SHA-256 87554a0cce34470a...


```
{"id": "GHSA-c8m5-c952-6cm4", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0346"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.354395696Z", "summary": "Rustls: Session Debug formatting exposes TLS master
secrets and resumption PSKs", "severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/
UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4

QSI-2026-19157 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

serde_with 3.17.0 затронут GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj для пакета crates.io serde_with версии 3.17.0: serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/serde_with@3.17.0
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC

Балл приоритета	33.1 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj · manifest · SHA-256 9a6efbdf7670d9ea...


```
{"id": "GHSA-7gcf-g7xr-8hxj", "aliases": [], "modified": "2026-09-10T03:51:10.897685062Z",
"summary": "serde_with: KeyValueMap serialization panics on empty sequence or map entries",
"severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:L/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:L/SC:N/
SI:N/SA:N"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (3.21.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj

QSI-2026-19158 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Средняя

time 0.3.37 затронут GHSA-r6v5-fh4h-64xc (CVE-2026-25727, RUSTSEC-2026-0009)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-r6v5-fh4h-64xc (CVE-2026-25727, RUSTSEC-2026-0009) для пакета crates.io time версии 0.3.37: time vulnerable to stack exhaustion Denial of Service attack. Проверенный код не упоминает затронутые функции (time::Date::parse, time::OffsetDateTime::parse, time::PrimitiveDateTime::parse, time::Time::parse, time::UtcDateTime::parse, time::UtcOffset::parse ...); time приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/time@0.3.37
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	28.2 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-r6v5-fh4h-64xc
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-r6v5-fh4h-64xc · manifest · SHA-256 47bed44226c6f8f5...


```
{"id": "GHSA-r6v5-fh4h-64xc", "aliases": ["CVE-2026-25727", "RUSTSEC-2026-0009"], "modified": "2026-09-10T03:50:35.583241382Z", "summary": "time vulnerable to stack exhaustion Denial of Service attack", "severity": [{"type": "CVSS_V4", "score": "CVSS:4.0/AV:N/AC:H/AT:N/PR:L/UI:A/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:H"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.3.47).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-r6v5-fh4h-64xc

QSI-2026-19156 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.42 затронут GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

OSV.dev сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349) для пакета crates.io rustls версии 0.23.42: rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.42
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	29.4 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-w44r-93j7-qv28
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 · manifest · SHA-256 f0fcaa2fa7a56e18…


```
{"id": "GHSA-w44r-93j7-qv28", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0349"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.340347056Z", "summary": "rustls: An unauthenticated ServerHello poisons the
per-name key-exchange record, so later ClientHellos carry only a classical X25519 share",
"severity": [{"type": "CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N"}],
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28

QSI-2026-19155 · DEP-KNOWN-ADVISORY

Низкая

rustls 0.23.42 затронут GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348) для пакета crates.io rustls версии 0.23.42: Rustls: Brotli certificate decompression can allocate an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication. Затронутый код находится за флагом Cargo `brotli`, выключенным по умолчанию; ни один проверенный манифест его не включает — бюллетень не применим, если флаг не включает другая зависимость.

Затронутый актив	dependency:crates.io/rustls@0.23.42
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	25.0 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	3.7 — CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Зависит от достижимости уязвимого кода в вашем приложении.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/GHSA-h2v8-394m-p7vv
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv · manifest · SHA-256 9118726d52fea7ce…


```
{"id": "GHSA-h2v8-394m-p7vv", "aliases": ["RUSTSEC-2026-0348"], "modified":
"2026-10-27T16:15:05.337819489Z", "summary": "Rustls: Brotli certificate decompression can allocate
```

```
an attacker-controlled amount of memory up to 1 GiB before authentication.", "severity": [{"type":
"CVSS_V3", "score": "CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L"}], "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Обновите до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv

QSI-2026-19148 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

crypto-bigint 0.5.5 затронут RUSTSEC-2026-0387 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0387 для пакета crates.io crypto-bigint версии 0.5.5: Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/crypto-bigint@0.5.5
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0387
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 · manifest · SHA-256 eab63427da988e95…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0387", "aliases": [], "modified": "2026-10-24T03:45:02.365137418Z", "summary":
"Multiple timing variability issues in operations intended to be constant-time", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.7.6).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0387

QSI-2026-19149 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

event-listener 5.4.1 затронут RUSTSEC-2026-0221 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0221 для пакета crates.io event-listener версии 5.4.1: `event-listener` allows `!Send` tags to cross thread boundaries via `StackSlot`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/event-listener@5.4.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0221
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0221 · manifest · SHA-256 984b4e4e87b4e2cc...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0221", "aliases": [], "modified": "2026-07-31T12:15:04.629484145Z", "summary":
"`event-listener` allows `!Send` tags to cross thread boundaries via `StackSlot`", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным

манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (5.4.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0221

QSI-2026-19150 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

h2 0.4.15 затронут RUSTSEC-2026-0258 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0258 для пакета crates.io h2 версии 0.4.15: h2 unbounded empty DATA frames. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена.

Затронутый актив	dependency:crates.io/h2@0.4.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0258
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0258 · manifest · SHA-256 d8694780e4da4b8e...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0258", "aliases": ["GHSA-q83h-524g-xf6h"], "modified":
"2026-10-12T18:00:10.934581734Z", "summary": "h2 unbounded empty DATA frames", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.4.16).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0258

QSI-2026-19159 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

tokio 1.53.1 затронут RUSTSEC-2026-0386 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0386 для пакета crates.io tokio версии 1.53.1: `AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (tokio::io::unix::AsyncFd::new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_new, tokio::io::unix::AsyncFd::try_with_interest, tokio::io::unix::AsyncFd::with_interest); tokio приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/tokio@1.53.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0386
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 · manifest · SHA-256 f73073a3500a8c1b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0386", "aliases": [], "modified": "2026-10-23T14:45:03.847864944Z", "summary":
"`AsyncFd::new` and related constructors violate I/O safety", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0386

QSI-2026-19160 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd 0.13.3 затронут RUSTSEC-2026-0391 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0391 для пакета crates.io zstd версии 0.13.3: Data from an abandoned stream leaks into the next stream on a reused context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd::stream::raw::Decoder::with_context, zstd::stream::raw::Encoder::with_context); zstd приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd@0.13.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0391
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0391 · manifest · SHA-256 f6b1f88e9d83bcb9...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0391", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.590733846Z", "summary":
"Data from an abandoned stream leaks into the next stream on a reused context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (0.13.4, 0.14.3).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0391

QSI-2026-19161 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0395 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0395 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::set_parameter); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0395
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 · manifest · SHA-256 728850176f43ecf2...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0395", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.420559993Z", "summary":
"Use-after-free with `CParameter::StableInBuffer`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0395

QSI-2026-19162 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0396 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0396 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `Seekable` reads a NULL or out-of-bounds seek table. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::SeekTable::frame_decompressed_size, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress_frame, zstd_safe::seekable::Seekable::frame_decompressed_size, zstd_safe::seekable::Seekable::offset_to_frame_index); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0396
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0396 · manifest · SHA-256 4530740c3dd2640b...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0396", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.400899521Z", "summary":
"`Seekable` reads a NULL or out-of-bounds seek table", "severity": null, "declared_in_manifest":
false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0396

QSI-2026-19163 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0397 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0397 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::OutBuffer::around_pos); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0397
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 · manifest · SHA-256 4ad3bc187fa64e24…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0397", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.445177143Z", "summary":
"`OutBuffer::around_pos` exposes uninitialized memory", "severity": null, "declared_in_manifest":
false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0397

QSI-2026-19164 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0398 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0398 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: `Seekable::decompress` sets a `Vec` length beyond its capacity for offsets past the end. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::AdvancedSeekable::decompress, zstd_safe::seekable::Seekable::decompress); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0398
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0398 · manifest · SHA-256 7e1e8fe35e2578f0...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0398", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.419709171Z", "summary":
"`Seekable::decompress` sets a `Vec` length beyond its capacity for offsets past the end",
"severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0398

QSI-2026-19165 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0399 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0399 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::init_using_cdict, zstd_safe::DCtx::init_using_ddict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0399
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 · manifest · SHA-256 58cd19f1b734988f...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0399", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.328955732Z", "summary":
"Use-after-free through `init_using_cdict` and `init_using_ddict`", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0399

QSI-2026-19166 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0400 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0400 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress, zstd_safe::DCtx::decompress_using_ddict, zstd_safe::DCtx::decompress_using_dict); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0400
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 · manifest · SHA-256 00f83f7c4931137d...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0400", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.428341570Z", "summary":
"Use-after-free of a dictionary after a one-shot call on a context with an open stream", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0400

QSI-2026-19167 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0401 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0401 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::train_from_buffer); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0401
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 · manifest · SHA-256 dd6e9bd27e75cf4c...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0401", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.353698025Z", "summary":
"Out-of-bounds read in `train_from_buffer` when sample sizes overflow", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0401

QSI-2026-19168 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0402 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0402 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0402
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 · manifest · SHA-256 464c8c61aa6d0a29…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0402", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:04.162155944Z", "summary":
"Heap buffer overflow in `CCtx::try_clone` on a multithreaded context", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0402

QSI-2026-19169 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0403 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0403 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::decompress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0403
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 · manifest · SHA-256 09699f0d23ac15a1…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0403", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:04.136442771Z", "summary":
"Uninitialized memory exposed when streaming decompression of a legacy frame fails", "severity":
null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0403

QSI-2026-19170 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0404 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0404 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Double free in `DCtx::try_clone`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::DCtx::try_clone); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0404
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 · manifest · SHA-256 e265647b9f2c582e...


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0404", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:04.168804805Z", "summary":
"Double free in `DCtx::try_clone`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0404

QSI-2026-19171 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0405 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0405 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Out-of-bounds read with an out-of-range `InBuffer::pos`. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::seekable::SeekableCStream::compress_stream); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0405
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0405 · manifest · SHA-256 e784735107b5a741…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0405", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.399517581Z", "summary": "Out-of-bounds read with an out-of-range `InBuffer::pos`", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0405

QSI-2026-19172 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-safe 7.2.4 затронут RUSTSEC-2026-0406 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента | Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0406 для пакета crates.io zstd-safe версии 7.2.4: Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Проверенный код не упоминает затронутые функции (zstd_safe::CCtx::disable_dictionary, zstd_safe::CCtx::init, zstd_safe::CCtx::load_dictionary, zstd_safe::CCtx::ref_cdict, zstd_safe::CCtx::ref_prefix, zstd_safe::CCtx::reset …); zstd-safe приходит через другие зависимости, которые могут их вызывать.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-safe@7.2.4
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0406
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 · manifest · SHA-256 f08bb0f8849019aa…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0406", "aliases": [], "modified": "2026-11-02T09:30:03.591194710Z", "summary":
"Use-after-free when changing a multithreaded context with an unfinished frame", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0406

QSI-2026-19173 · DEP-ADVISORY-UNRATED

Низкая

zstd-sys 2.0.16+zstd.1.5.7 затронут RUSTSEC-2026-0410 (без оценки серьёзности)

Известная уязвимая версия компонента · Уверенность: Низкая

предварительно — требует дополнительной проверки

OSV.dev сообщает RUSTSEC-2026-0410 для пакета crates.io zstd-sys версии 2.0.16+zstd.1.5.7: WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure. У бюллетеня нет ни вектора CVSS, ни оценки базы данных, поэтому QSI ставит низкую серьёзность и пометку «предварительно» до разбора. Бюллетень не называет затронутых функций, поэтому достижимость не определена. Касается только целевых платформ wasm32.

Затронутый актив	dependency:crates.io/zstd-sys@2.0.16+zstd.1.5.7
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	20.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Неизвестно без разбора: прочитайте бюллетень и проверьте, достижим ли затронутый код в вашей сборке.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2026-0410
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 · manifest · SHA-256 1e892df4ce7c9911…


```
{"id": "RUSTSEC-2026-0410", "aliases": [], "modified": "2026-10-26T14:00:05.788985783Z", "summary":
"WebAssembly allocator shim corrupts memory on allocation failure", "severity": null,
"declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные об уязвимости получены от OSV.dev в зафиксированное время. У бюллетеня нет оценки серьёзности. Достижимость оценивается по именам, а не по графу вызовов: затронутые функции из бюллетеня — по идентификаторам проверенного кода продукта, флаг Cargo, выключенный по умолчанию, — по проверенным манифестам, платформы — по объявленным целям сборки Rust. Косвенные вызовы (через трейты, макросы, другие зависимости) не прослеживаются.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Разберите бюллетень; если он применим, обновите до исправленной версии (2.1.2).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после обновления.

OSV advisory RUSTSEC-2026-0410

QSI-2026-19145 · DEP-NO-PQC-LIBRARY

Информационная

Не обнаружено криптобиблиотек с поддержкой PQC

Недостаточность данных | Уверенность: Средняя | предварительно — требует дополнительной проверки

В 3 манифестах зависимостей QSI нашёл криптобиблиотеки (bellman, bls12_381, curve25519-dalek, ecdsa, ed25519-dalek, halo2_gadgets, halo2_poseidon, halo2_proofs, jubjub, orchard, p256, p384, pasta_curves, reddsa, redjubjub), но ни одной из списка поддерживающих PQC.

Затронутый актив	dependencies
Источник данных	dependency manifests
Метод обнаружения	Сопоставление названий зависимостей.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	13.3 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Только индикатор готовности: поддержка PQC может обеспечиваться платформой (OpenSSL, ОС, облачный KMS), а не зависимостями приложения.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
Изучите перечисленные в доказательстве манифесты.
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

dependency · Cargo.lock, Cargo.toml, Package.resolved · SHA-256 f4dd81bc784f3fbe...

```
Crypto libraries: bellman, bls12_381, curve25519-dalek, ecdsa, ed25519-dalek, halo2_gadgets,
halo2_poseidon, halo2_proofs, jubjub, orchard, p256, p384, pasta_curves, reddsa, redjubjub, ring,
rsa, rustls, sapling-crypto, secp256k1, sinsemilla, x25519-dalek, zcash_client_backend, zcash_keys,
zcash_note_encryption, zcash_primitives, zcash_proofs, zcash_protocol, zcash_spec, zip32
```

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия: системные библиотеки и транзитивные зависимости могут не указываться.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Определите источник поддержки PQC (TLS-терминатор, KMS/HSM, обновление библиотек).

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование после обновлений.

FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM); FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)

QSI-2026-19146 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

atomic-polyfill 1.0.3: информационный бюллетень RUSTSEC-2023-0089 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2023-0089 для пакета crates.io atomic-polyfill версии 1.0.3 как информационный (unmaintained): atomic-polyfill is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/atomic-polyfill@1.0.3
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2023-0089
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2023-0089 · manifest · SHA-256 0fcfb6f26f61ecb9...


```
{"id": "RUSTSEC-2023-0089", "aliases": [], "modified": "2025-04-29T08:31:10Z", "summary": "atomic-polyfill is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2023-0089

QSI-2026-19147 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

bincode 2.0.1: информационный бюллетень RUSTSEC-2025-0141 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2025-0141 для пакета crates.io bincode версии 2.0.1 как информационный (unmaintained): Bincode is unmaintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/bincode@2.0.1
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2025-0141
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 · manifest · SHA-256 532525d6fd3f2cb4...


```
{"id": "RUSTSEC-2025-0141", "aliases": [], "modified": "2026-01-16T11:07:28.867553Z", "summary":
"Bincode is unmaintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}
```


ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2025-0141

QSI-2026-19151 · DEP-ADVISORY-INFORMATIONAL

Информационная

paste 1.0.15: информационный бюллетень RUSTSEC-2024-0436 (unmaintained)

Рекомендация по улучшению | Уверенность: Низкая

OSV.dev отмечает RUSTSEC-2024-0436 для пакета crates.io paste версии 1.0.15 как информационный (unmaintained): paste - no longer maintained. Уязвимости в нём нет; неподдерживаемый пакет не получит исправлений будущих уязвимостей.

Затронутый актив	dependency:crates.io/paste@1.0.15
Источник данных	OSV.dev
Метод обнаружения	Запрос OSV.dev querybatch для точной объявленной версии.
Анализатор	dependencies 1.3.0 · 2026-11-06 14:13 UTC
Балл приоритета	11.8 / 100 (Криптобиржа, кастодиан или кошелёк)
CVSS v3.1	неприменимо

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Известной уязвимости нет. Исправления безопасности в будущем могут не выйти.

ШАГИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

```
curl -s https://api.osv.dev/v1/vulns/RUSTSEC-2024-0436
```

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

tool_output · OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 · manifest · SHA-256 ea867adb8ba26c96...

{"id": "RUSTSEC-2024-0436", "aliases": [], "modified": "2026-01-27T22:03:15.694766Z", "summary": "paste - no longer maintained", "severity": null, "declared_in_manifest": false}

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Данные получены от OSV.dev в зафиксированное время.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Запланируйте переход на поддерживаемую альтернативу или зафиксируйте решение оставить пакет.

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Повторите сканирование зависимостей после изменения.

OSV advisory RUSTSEC-2024-0436

Подтверждающие доказательства

ID	Тип	Источник данных	SHA-256
QSI-2026-19144	key	responsible_disclosure.md (line 11)	99f8a76d7955bc1cad612c6fe14ee442ba2c3ba5655096eda02d83c54c
QSI-2026-19144	key	responsible_disclosure.md (line 11)	a744425426415d58dbeef862a6f1d8bcf6b00820639c8784270363d0b6
QSI-2026-19143	file_excerpt	Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingRustBackend.swift (line 682)	9a4939791e96816dc694840f60c037365b7ea1d50adc179063a950f8eb
QSI-2026-19152	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0071 (manifest)	6fcc27a80e8a30342b68a229087947db7a952d0facf3cc8d6edbd7abfc
QSI-2026-19153	tool_output	OSV.dev GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (manifest)	f20e4b21c01d3d75460ac8d90a54d541a1a34187a4f05b501e4f46c27c
QSI-2026-19154	tool_output	OSV.dev GHSA-c8m5-c952-6cm4 (manifest)	87554a0cce34470a221f04ad57566b2b512ff6299ad3ee95b190df659c
QSI-2026-19157	tool_output	OSV.dev GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (manifest)	9a6efbdf7670d9ead9898fb39da9d141ceec2380712ba7d56de6b7ec07
QSI-2026-19158	tool_output	OSV.dev GHSA-r6v5-fh4h-64xc (manifest)	47bed44226c6f8f5c94bfd27c3dd67ade62aa708c5d61bcca37c2b8bbe
QSI-2026-19156	tool_output	OSV.dev GHSA-w44r-93j7-qv28 (manifest)	f0fcaa2fa7a56e188458f39e55b23e999d0c7da6d3c1294c014c64ab37
QSI-2026-19155	tool_output	OSV.dev GHSA-h2v8-394m-p7vv (manifest)	9118726d52fea7cee09a6b4a21a10d2a7bab860f9762fff4658cb78db0
QSI-2026-19148	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0387 (manifest)	eab63427da988e95becf061fd8169abcb9634f743aeeb7567dfa2ba266
QSI-2026-19149	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0221 (manifest)	984b4e4e87b4e2cc5992a06daf6b6466ee08279d927a38dca105b75fa8
QSI-2026-19150	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0258 (manifest)	d8694780e4da4b8ee995c62dbd89ea4aef9579bf2c51b2a4b677a2231b
QSI-2026-19159	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0386 (manifest)	f73073a3500a8c1b126e0070756badd87c6af0a88d357d6a1e083bf4f9
QSI-2026-19160	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0391 (manifest)	f6b1f88e9d83bcb9d217fcbdccae0800038e990f9744b0323a94b3c98f

QSI-2026-19161	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0395 (manifest)	728850176f43ecf2b9c562524c791d0da3abc31547980bb333caeadf51
QSI-2026-19162	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0396 (manifest)	4530740c3dd2640b5c96ad098b4e771f286dd562d83e8e4aa6214c518b
QSI-2026-19163	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0397 (manifest)	4ad3bc187fa64e24d070e53c5d01373b2aba040ea27757bbf26f8efea7
QSI-2026-19164	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0398 (manifest)	7e1e8fe35e2578f061734431e3a9558d8cc0dab6043f409c833b43c905
QSI-2026-19165	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0399 (manifest)	58cd19f1b734988f6219b3659cd613c349a5c6693e08cb4e8b9846d1f9
QSI-2026-19166	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0400 (manifest)	00f83f7c4931137d6b18e25256c039f2c52bd627946f5f05f74c2cc7b2
QSI-2026-19167	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0401 (manifest)	dd6e9bd27e75cf4c8d9a5333bbc4dda81ef2f2990271b711f964d6bc82
QSI-2026-19168	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0402 (manifest)	464c8c61aa6d0a29b646ba665145c6d256c18786ece14e1921252cecf4
QSI-2026-19169	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0403 (manifest)	09699f0d23ac15a18937ce02a1b778a246ec661449852b62d6415d8d60
QSI-2026-19170	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0404 (manifest)	e265647b9f2c582eebfcac7889bee04fada79ea833147205829d693f4c
QSI-2026-19171	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0405 (manifest)	e784735107b5a74149056e3244a7f30afbcf59892ceaa6d018ec1739be
QSI-2026-19172	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0406 (manifest)	f08bb0f8849019aa21c995ae08e9c10ff924c83b0464e87d3143ab0793
QSI-2026-19173	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2026-0410 (manifest)	1e892df4ce7c9911f01547e4a80d1fb3ea5a27b8c1c89c0514917e08bb
QSI-2026-19145	dependency	Cargo.lock, Cargo.toml, Package.resolved	f4dd81bc784f3fbe0d0634487bd1a57a8b50abbe8a53b57e1ac025819a
QSI-2026-19146	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2023-0089 (manifest)	0fcfb6f26f61ecb982bc38b6d6f12db7c77d0fc40bf9353a089129368e

QSI-2026-19147	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2025-0141 (manifest)	532525d6fd3f2cb4701cae8133e80ff6557554f82b919c38fb8a089b03
QSI-2026-19151	tool_output	OSV.dev RUSTSEC-2024-0436 (manifest)	ea867adb8ba26c96c3779becf55b3de25d46f37f23ab55131e09c98a8b

Постквантовая оценка

	Обмен ключами (x — сколько данные должны оставаться конфиденциальными; «собери сейчас, расшифруй потом»)	Подписи (x — сколько подписи и ключи должны оставаться доверенными)
Срок жизни данных/ключей x	10	10
Время миграции y	5	5
Принятое число лет до CRQC z	8 (early)	8
x + y − z	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно	7 → при этом сценарии миграция завершится слишком поздно

Допущения планирования: x для обмена ключами, x для подписей, y — значения по умолчанию профиля риска «Криптобиржа, кастодиан или кошелёк», а не данные клиента; с фактическими сроками клиента вывод может измениться.

Постквантовая зрелость: Уровень 0 из 4 — постквантовой криптографии нет

Следующий шаг: Проведите инвентаризацию: где классическая криптография с открытым ключом защищает долгоживущие данные и ключи, и выберите первую миграцию — обычно гибридный обмен ключами TLS и обёрнутые ключи.

Уровни: 0 — нет; 1 — есть, но не подключено; 2 — используется вне критичных путей; 3 — гибрид в критичном пути; 4 — постквантовое по умолчанию в критичных путях (корень доверия, обёртка ключей, обмен ключами в канале). Оценка по коду и манифестам.

Что делают квантово-уязвимые алгоритмы

Роль	Алгоритмы (файлы)	ID	Первый шаг
подпись транзакций и сообщений	RedDSA (1)	QSI-2026-19143	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание готовым к постквантовым схемам по мере их принятия сетями

Роль определяется по путям файлов, именам функций и коду вокруг совпадений; проверка её подтверждает. Сначала — ключи корня доверия и обёрнутые ключи: их трудно заменить или можно записать уже сегодня.

z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.

Квантовый статус	Количество

н/п	40
уязвим (Шор)	3

Подробное описание находок: QSI-2026-19144, QSI-2026-19143

Анкета постквантовой готовности

Анкета готовности для проекта не заполнялась.

Квантовые алгоритмы, значимые для этой инвентаризации

Квантовый алгоритм	Действие	Алгоритмы из инвентаризации (строк)	Что это значит для аудита
Алгоритм Шора — факторизация Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RSA (2)	Взламывает RSA при любой длине ключа: более длинный модуль лишь полиномиально повышает стоимость. Планируйте переход на ML-KEM (или гибрид) для установления ключей и ML-DSA / SLH-DSA для подписей; начинайте с ключей, защищающих данные, которые должны оставаться конфиденциальными годами («собери сейчас — расшифруй потом»), и с долгоживущих подписей.
Алгоритм Шора — дискретный логарифм на эллиптических кривых Q1: квантовые вычисления офлайн, классический доступ к жертве	взламывает	RedDSA (1)	Ключи на эллиптических кривых, по оценкам, падут раньше ключей RSA сопоставимой классической стойкости. В блокчейнах первыми под угрозой монеты, чей открытый ключ уже опубликован (повторно используемые адреса, выходы pay-to-public-key и Taproot); планируйте переход на постквантовые подписи и до этого избегайте повторного использования ключей.

Действие: взламывает — алгоритм нужно заменить; ослабляет — более длинные ключи или выходы восстанавливают запас; учтено в стандартных параметрах — при стандартных наборах действий не требуется; только при суперпозиционных запросах — к обычному применению неприменимо.

Ограничения и допущения

- Отчёт содержит результаты автоматизированного и документального анализа в указанных границах. Он не является юридическим заключением, сертификацией или подтверждением соответствия какому-либо стандарту.
- z — плановое допущение профиля риска, а не прогноз. Публично известного криптографически значимого квантового компьютера сегодня не существует.
- osv_advisories — не проверено: 15 package(s) are built from git repositories (forks or unreleased code), so registry advisories were not looked up for them: equihash, f4jumble, pczt, ur, ur-registry, zcash_address, zcash_client_backend, zcash_client_sqlite, zcash_keys, zcash_pool_migration, zcash_primitives, zcash_proofs …

План устранения проблем

QSI-2026-19152 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает RUSTSEC-2023-0071 (CVE-2023-49092).

QSI-2026-19153 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.45).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (RUSTSEC-2026-0285).

QSI-2026-19154 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-c8m5-c952-6cm4 (RUSTSEC-2026-0346).

QSI-2026-19157 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-7gcf-g7xr-8hxj.

QSI-2026-19158 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите time до исправленной версии (0.3.47).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-r6v5-fh4h-64xc (CVE-2026-25727, RUSTSEC-2026-0009).

QSI-2026-19156 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-w44r-93j7-qv28 (RUSTSEC-2026-0349).

QSI-2026-19155 · P2 · 30 дн. устранение первопричины

Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.

Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование зависимостей больше не сообщает GHSA-h2v8-394m-p7vv (RUSTSEC-2026-0348).

QSI-2026-19148 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0387 или результат разбора записан.

QSI-2026-19149 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0221; при необходимости обновите event-listener до исправленной версии (5.4.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0221 или результат разбора записан.

QSI-2026-19150 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0258; при необходимости обновите h2 до исправленной версии (0.4.16).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	

	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0258 или результат разбора записан.

QSI-2026-19159 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0386 или результат разбора записан.

QSI-2026-19160 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0391; при необходимости обновите zstd до исправленной версии (0.13.4, 0.14.3).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0391 или результат разбора записан.

QSI-2026-19161 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0395 или результат разбора записан.

QSI-2026-19162 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0396; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0396 или результат разбора записан.

QSI-2026-19163 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0397 или результат разбора записан.

QSI-2026-19164 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0398; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0398 или результат разбора записан.

QSI-2026-19165 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0399 или результат разбора записан.

QSI-2026-19166 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0400 или результат разбора записан.

QSI-2026-19167 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0401 или результат разбора записан.

QSI-2026-19168 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0402 или результат разбора записан.

QSI-2026-19169 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0403 или результат разбора записан.

QSI-2026-19170 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0404 или результат разбора записан.

QSI-2026-19171 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0405; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0405 или результат разбора записан.

QSI-2026-19172 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0406 или результат разбора записан.

QSI-2026-19173 · P3 · 60 дн. устранение первопричины

Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	low
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Возможны изменения API.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	Сканирование больше не сообщает RUSTSEC-2026-0410 или результат разбора записан.

QSI-2026-19144 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RSA в file:responsible_disclosure.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19143 · P3 · 90 дн. краткосрочное снижение риска

Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).

Обоснование	Без понимания, где и зачем используется алгоритм, миграцию невозможно спланировать.
Ожидаемый результат	У каждого использования есть владелец, срок жизни и путь миграции.
Сложность	medium
Зависимости	Доступ к владельцам систем.
Побочные эффекты	Нет (документация и проектирование).
Тесты до изменения	Подтвердите соответствие записи развёрнутой конфигурации.
Тесты после изменения	Инвентаризация согласована владельцем системы.
Условие закрытия	Существует запись инвентаризации с владельцем, сроком жизни и целевым алгоритмом.

QSI-2026-19144 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.

Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. или гибридной схемы.

QSI-2026-19143 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.

Обоснование	Устраняет зависимость от квантово-уязвимого примитива с открытым ключом.
Ожидаемый результат	Актив использует стандартизированный NIST постквантовый или гибридный алгоритм.
Сложность	high
Зависимости	Поддержка в библиотеках/протоколах (например, OpenSSL ≥ 3.5, прошивки HSM), совместимость с контрагентами.
Побочные эффекты	Больший размер ключей/подписей, возможное влияние на производительность и совместимость.
Тесты до изменения	Тесты совместимости на стенде.
Тесты после изменения	Проверьте фактически используемый алгоритм на рабочем активе.
Условие закрытия	Повторный аудит показывает использование или гибридной схемы.

QSI-2026-19146 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените atomic-polyfill поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	atomic-polyfill заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-19147 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.

Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	bincode заменён или решение зафиксировано.

QSI-2026-19151 · P4 · 90 дн. устранение первопричины

Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.

Обоснование	Устраняет первопричину, описанную в находке.
Ожидаемый результат	При повторной проверке слабость не обнаруживается.
Сложность	medium
Зависимости	Окно изменений и согласование владельца.
Побочные эффекты	Могут потребоваться изменения кода.
Тесты до изменения	Воспроизведите находку по описанным шагам.
Тесты после изменения	Выполните процедуру повторной проверки из находки.
Условие закрытия	paste заменён или решение зафиксировано.

Приоритеты на 30, 60 и 90 дней

30 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P2	QSI-2026-19152	Обновите rsa до исправленной версии (пока не выпущена; меры смягчения — в бюллетене).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19153	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.45).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19154	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19157	Обновите serde_with до исправленной версии (3.21.0).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19158	Обновите time до исправленной версии (0.3.47).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19156	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины
P2	QSI-2026-19155	Обновите rustls до исправленной версии (0.23.46, 0.24.0-dev.2).	устранение первопричины

60 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19148	Разберите RUSTSEC-2026-0387; при необходимости обновите crypto-bigint до исправленной версии (0.7.6).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19149	Разберите RUSTSEC-2026-0221; при необходимости обновите event-listener до исправленной версии (5.4.2).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19150	Разберите RUSTSEC-2026-0258; при необходимости обновите h2 до исправленной версии (0.4.16).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19159	Разберите RUSTSEC-2026-0386; при необходимости обновите tokio до исправленной версии (1.51.6, 1.53.3).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19160	Разберите RUSTSEC-2026-0391; при необходимости обновите zstd до исправленной версии (0.13.4, 0.14.3).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19161	Разберите RUSTSEC-2026-0395; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19162	Разберите RUSTSEC-2026-0396; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19163	Разберите RUSTSEC-2026-0397; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19164	Разберите RUSTSEC-2026-0398; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19165	Разберите RUSTSEC-2026-0399; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины

P3	QSI-2026-19166	Разберите RUSTSEC-2026-0400; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19167	Разберите RUSTSEC-2026-0401; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19168	Разберите RUSTSEC-2026-0402; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19169	Разберите RUSTSEC-2026-0403; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19170	Разберите RUSTSEC-2026-0404; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19171	Разберите RUSTSEC-2026-0405; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19172	Разберите RUSTSEC-2026-0406; при необходимости обновите zstd-safe до исправленной версии (7.4.0, 8.2.0).	устранение первопричины
P3	QSI-2026-19173	Разберите RUSTSEC-2026-0410; при необходимости обновите zstd-sys до исправленной версии (2.1.2).	устранение первопричины

90 дн.

Приоритет	ID	Действие	Тип
P3	QSI-2026-19144	Внесите использования RSA в file:responsible_disclosure.md в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P3	QSI-2026-19143	Внесите использования RedDSA в source code в криптографическую инвентаризацию с владельцем и оценкой срока жизни данных; обеспечьте криптографическую гибкость (идентификаторы алгоритмов, конфигурируемые провайдеры).	краткосрочное снижение риска
P4	QSI-2026-19144	Запланируйте миграцию RSA на ML-DSA (FIPS 204) or SLH-DSA (FIPS 205), in a hybrid/composite form where the ecosystem supports it. (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19143	Запланируйте миграцию RedDSA на (или гибридную схему) после появления поддержки в библиотеках, протоколах и у контрагентов.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19146	Замените atomic-polyfill поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19147	Замените bincode поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины
P4	QSI-2026-19151	Замените paste поддерживаемой альтернативой или зафиксируйте, почему он остаётся.	устранение первопричины

Проверки после устранения

ID	Повторная проверка
QSI-2026-19144	Повторный аудит после миграции.
QSI-2026-19143	Повторите инвентаризацию после рефакторинга.
QSI-2026-19152	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19153	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19154	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19157	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19158	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19156	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19155	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19148	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19149	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19150	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19159	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19160	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19161	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19162	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19163	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19164	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19165	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19166	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19167	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19168	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19169	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19170	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19171	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19172	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19173	Повторите сканирование зависимостей после обновления.
QSI-2026-19145	Повторите сканирование после обновлений.
QSI-2026-19146	Повторите сканирование зависимостей после изменения.
QSI-2026-19147	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

QSI-2026-19151	Повторите сканирование зависимостей после изменения.

Использованные инструменты

Tool	Version
blockchain	1.0.0
certificates	1.2.0
chain_map	1.0.0
configs	1.1.0
dependencies	1.3.0
inventory_document	1.1.0
solidity	1.3.0
source_code	1.4.0
tls_code	1.1.0
tls_live	1.0.0
qsi-engine	1.3.0
OSV.dev API	v1

Источники и нормативные документы

Reviewed: 2026-10-13

1. C. Chevignard, P.-A. Fouque, A. Schrottenloher — Reducing the Number of Qubits in Quantum Discrete Logarithms on Elliptic Curves (IACR ePrint 2026/280) — IACR ePrint. https://eprint.iacr.org/2026/280 (revision of a EUROCRYPT 2026 paper: 3.12n + o(n) qubits; for n = 256, 1193 qubits and 22 runs of 2^38.98 Toffoli gates)
2. C. Gidney — How to factor 2048 bit RSA integers with less than a million noisy qubits (arXiv:2505.15917) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2505.15917 (preprint (2025-05-21): < 1 million noisy qubits, < 1 week, 0.1% gate error, 1 µs surface-code cycle)
3. C. Gidney, M. Ekerå — How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits (Quantum 5, 433) — Quantum. https://doi.org/10.22331/q-2021-04-15-433 (peer-reviewed article (2021): 10^-3 gate error, 1 µs cycle, 10 µs reaction time)
4. Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document — FIRST. https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document (final)
5. D. Litinski — How to compute a 256-bit elliptic curve private key with only 50 million Toffoli gates (arXiv:2306.08585) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2306.08585 (preprint (2023-06-14): 6000 modules × 1152 physical qubits, one key per 10 minutes under its architecture assumptions)
6. FIPS 203 — Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final (final (August 2024))
7. FIPS 204 — Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final (final (August 2024))
8. FIPS 205 — Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA) — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final (final (August 2024))
9. J. Proos, C. Zalka — Shor's discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves (Quantum Inf. Comput. 3(4), 2003; arXiv:quant-ph/0301141) — Quantum Information & Computation. https://doi.org/10.26421/QIC3.4-3 (peer-reviewed article)
10. M. Cain et al. — Shor's algorithm is possible with as few as 10,000 reconfigurable atomic qubits (arXiv:2603.28627) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28627 (preprint (2026-03-30): P-256 in a few days with 26,000 physical neutral-atom qubits; RSA-2048 one to two orders of magnitude longer)
11. M. Mosca — Cybersecurity in an Era with Quantum Computers: Will We Be Ready? (IEEE Security & Privacy, 2018) — IEEE. https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723 (peer-reviewed article; source of the x + y > z migration inequality)
12. M. Roetteler, M. Naehrig, K. Svore, K. Lauter — Quantum resource estimates for computing elliptic curve discrete logarithms (ASIACRYPT 2017) — IACR / arXiv. https://arxiv.org/abs/1706.06752 (peer-reviewed article: at most 9n + 2⌈log2 n⌉ + 10 qubits and 448 n^3 log2 n + 4090 n^3 Toffoli gates)
13. NIST IR 8547 — Transition to Post-Quantum Cryptography Standards — NIST. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/final (final (2026-10-27; the initial public draft of November 2024 is obsoleted). Tables 2 and 4: ECDSA, EdDSA and RSA signatures, finite-field and elliptic-curve DH and MQV, and RSA key establishment are deprecated after 2030 and disallowed after 2035 at every key size — the draft deprecated only the 112-bit level. A composite (hybrid) key establishment stays FIPS 140-validatable while one input comes from an approved scheme. Repeats the federal deadlines of OMB M-26-15: post-quantum key establishment by 2030-12-31 and signatures by 2031-12-31 for high value assets and high impact systems)
14. OSV advisory GHSA-2mjx-qc3c-rqvc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-2mjx-qc3c-rqvc (modified 2026-10-27T15:30:05.509305490Z)
15. OSV advisory GHSA-7gcf-g7xr-8hxj — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-7gcf-g7xr-8hxj (modified 2026-09-10T03:51:10.897685062Z)
16. OSV advisory GHSA-c8m5-c952-6cm4 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-c8m5-c952-6cm4 (modified 2026-10-27T16:15:05.354395696Z)
17. OSV advisory GHSA-h2v8-394m-p7vv — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-h2v8-394m-p7vv (modified 2026-10-27T16:15:05.337819489Z)
18. OSV advisory GHSA-r6v5-fh4h-64xc — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-r6v5-fh4h-64xc (modified 2026-09-10T03:50:35.583241382Z)
19. OSV advisory GHSA-w44r-93j7-qv28 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/GHSA-w44r-93j7-qv28 (modified 2026-10-27T16:15:05.340347056Z)
20. OSV advisory RUSTSEC-2023-0071 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0071 (modified 2026-09-14T09:45:02.996132556Z)
21. OSV advisory RUSTSEC-2023-0089 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2023-0089 (modified 2025-04-29T08:31:10Z)
22. OSV advisory RUSTSEC-2024-0436 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2024-0436 (modified 2026-01-27T22:03:15.694766Z)

23. OSV advisory RUSTSEC-2025-0141 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2025-0141 (modified 2026-01-16T11:07:28.867553Z)
24. OSV advisory RUSTSEC-2026-0221 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0221 (modified 2026-07-31T12:15:04.629484145Z)
25. OSV advisory RUSTSEC-2026-0258 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0258 (modified 2026-10-12T18:00:10.934581734Z)
26. OSV advisory RUSTSEC-2026-0386 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0386 (modified 2026-10-23T14:45:03.847864944Z)
27. OSV advisory RUSTSEC-2026-0387 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0387 (modified 2026-10-24T03:45:02.365137418Z)
28. OSV advisory RUSTSEC-2026-0391 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0391 (modified 2026-11-02T09:30:03.590733846Z)
29. OSV advisory RUSTSEC-2026-0395 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0395 (modified 2026-11-02T09:30:03.420559993Z)
30. OSV advisory RUSTSEC-2026-0396 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0396 (modified 2026-11-02T09:30:03.400899521Z)
31. OSV advisory RUSTSEC-2026-0397 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0397 (modified 2026-11-02T09:30:03.445177143Z)
32. OSV advisory RUSTSEC-2026-0398 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0398 (modified 2026-11-02T09:30:03.419709171Z)
33. OSV advisory RUSTSEC-2026-0399 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0399 (modified 2026-11-02T09:30:03.328955732Z)
34. OSV advisory RUSTSEC-2026-0400 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0400 (modified 2026-11-02T09:30:03.428341570Z)
35. OSV advisory RUSTSEC-2026-0401 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0401 (modified 2026-11-02T09:30:03.353698025Z)
36. OSV advisory RUSTSEC-2026-0402 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0402 (modified 2026-11-02T09:30:04.162155944Z)
37. OSV advisory RUSTSEC-2026-0403 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0403 (modified 2026-11-02T09:30:04.136442771Z)
38. OSV advisory RUSTSEC-2026-0404 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0404 (modified 2026-11-02T09:30:04.168804805Z)
39. OSV advisory RUSTSEC-2026-0405 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0405 (modified 2026-11-02T09:30:03.399517581Z)
40. OSV advisory RUSTSEC-2026-0406 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0406 (modified 2026-11-02T09:30:03.591194710Z)
41. OSV advisory RUSTSEC-2026-0410 — OSV.dev. https://osv.dev/vulnerability/RUSTSEC-2026-0410 (modified 2026-10-26T14:00:05.788985783Z)
42. P. W. Shor — Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer (SIAM J. Comput., 1997) — SIAM. https://doi.org/10.1137/S0097539795293172 (peer-reviewed article)
43. R. Babbush et al. — Securing Elliptic Curve Cryptocurrencies against Quantum Vulnerabilities: Resource Estimates and Mitigations (arXiv:2603.28846) — arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.28846 (preprint (2026-03-30, v2 2026-04-15): 256-bit ECDLP with < 1200 logical qubits and < 90 M Toffoli gates (or < 1450 and < 70 M); < 500,000 physical qubits at 10^-3 error, minutes)

Приложения

A. Криптографическая инвентаризация

Алгоритм	Параметр	Квантовый статус	Классический статус	Количество	Мест	Примеры
Crypto library halo2_poseidon (halo2 (Zcash))	0.1.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library sinsemilla (sinsemilla)	0.1.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library jubjub (jubjub)	0.10.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_protocol (Zcash protocol crates)	0.10.4	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p384 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library p256 (RustCrypto elliptic curves)	0.13.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library bellman (bellman)	0.14.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library orchard (Zcash protocol crates)	0.15.4	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_keys (Zcash protocol crates)	0.16.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ecdsa (python-ecdsa)	0.16.9	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ring (ring (Rust))	0.17.14	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_spec (Zcash protocol crates)	0.2.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zip32 (Zcash protocol crates)	0.2.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library rustls (rustls)	0.23.42	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock

Crypto library zcash_client_backend (Zcash protocol crates)	0.24.0-rc.7	н/п	допустимо	2	2	Cargo.lock; Cargo.toml
Crypto library secp256k1 (secp256k1 bindings)	0.29.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library halo2_proofs (halo2 (Zcash))	0.3.4	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_proofs (Zcash protocol crates)	0.30.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_primitives (Zcash protocol crates)	0.30.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_note_encryption (Zcash protocol crates)	0.4.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library halo2_gadgets (halo2 (Zcash))	0.5.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library reddsa (reddsa)	0.5.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta))	0.5.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library sapling-crypto (Zcash protocol crates)	0.7.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library bls12_381 (bls12_381)	0.8.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library redjubjub (reddsa)	0.8.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library rsa (RustCrypto rsa)	0.9.10	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library x25519-dalek (ed25519-dalek)	2.0.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library ed25519-dalek (ed25519-dalek)	2.2.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock

Crypto library curve25519-dalek (ed25519-dalek)	4.1.3	н/п	допустимо	1	1	Cargo.lock
Crypto library zcash_protocol (Zcash protocol crates)	0.10.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library orchard (Zcash protocol crates)	0.15	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library zcash_keys (Zcash protocol crates)	0.16.0	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library zip32 (Zcash protocol crates)	0.2	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library zcash_primitives (Zcash protocol crates)	0.30	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library zcash_proofs (Zcash protocol crates)	0.30	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library zcash_note_encryption (Zcash protocol crates)	0.4.1	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library pasta_curves (pasta_curves (Pallas/Vesta))	0.5	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
Crypto library sapling-crypto (Zcash protocol crates)	0.7	н/п	допустимо	1	1	Cargo.toml
RSA	2048-bit	уязвим (Шор)	допустимо	2	2	responsible_disclosure.md (line 11)
RedDSA		уязвим (Шор)	допустимо	1	1	Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingRustBackend.swift:682

Длинные списки здесь сгруппированы; полный список по файлам — в JSON-версии отчёта, подписанной тем же ключом.

B. JSON

qsi.report/1 · SHA-256 2d8b5fd188ac91539032dfc0c992994a3714083bf24b5b2cae09bf32785b8e32

C. Входные файлы

Файл	Размер	SHA-256
.claude/skills/update-checkpoints/scripts/checkmate.py	2829	9064ba49433d036798a3ff0601c4a0a8ee6528abcd30de90412d76e818a33c94
.claude/skills/update-checkpoints/scripts/fetch_checkpoints.py	6046	b792994b0a8546d09b69d45b82512a8b8864b228e6a04fb7c420b0d3e694cd0c
.claude/skills/update-checkpoints/scripts/verify_checkpoints.py	7311	e01fa8090e45e71807fa82a4dd75939ed8d431749f0d57401cfa0f5880be1968
BuildSupport/LocalPackages-Package.swift	317	0e49f104f66bc8be8e6dabf0541c40b01eff03eaccc6644f5f7faac82b513198
Cargo.lock	182765	e887fa176f4fb05d93832601600c95f2734a5d33fd333e8f502953dc6652dbfb
Cargo.toml	5314	8c6d2e956f0fb11c0cadeb45a7260d1c9b126badea7765debabff425c7dbb746
Package.resolved	5862	af670ce8cfa12d4edce82ed22f18c4f427c1e8e6f1f8332d7bc711c2ac93ecbb
Package.swift	3662	207fe4fdcc59b524ee286eed72082220db145331446380eecfe8a1b0b0f5615f
Sources/ZcashLightClientKit/Account/Account.swift	1291	dd238a58214cbb697b9bb7cea1c28c239b216819fe5e0bf0b17e7da09ab031ff
Sources/ZcashLightClientKit/Account/AccountMetadataKey.swift	3632	30236e32cdd7b763ec3246801becd59cfb3602de4cf47e7c86570dc58cd5c61f
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/Action.swift	4128	aca74001ab99eb9f29aeec4ace6a4061f5480d2d8085846d8e163fc2efc89375
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/ClearAlreadyScannedBlocksAction.swift	1006	9c00b4075c953564abd514ed7da81c29518794c04eabfe0d76b16b7073a6467d
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/ClearCacheAction.swift	673	e282b20cda6c60da38ede4b3dd25fa18359cc324fcdf5fb12eb9c7a1e0f2e0f1
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/DownloadAction.swift	2670	35d8bb856313f2996e2cc012f3b6bdac87c7582ad575368d6f418c1d0dba8d54
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/EnhanceAction.swift	4219	ce8049f08dab0a7ae44d1980f435e3cef3aef33bcb55cc0e83a3f158d636fcbc
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/FetchUTXOsAction.swift	833	3ec4d2e5c866a705b8f8997e07e01a25049ac6788c2b35767b8f31cc671eb958
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/MigrateLegacyCacheDBAction.swift	2726	7884a9b9a68b8d2ea8cb1ecf706ee3e7dab14de0d242452e5592047b24643919
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/ProcessSuggestedScanRangesAction.swift	2479	326268a1e39a5cb9287f5b59d109b46b3da6309c2b2ab78c0d9ad3618a9dd615
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/RewindAction.swift	2082	3e61c61311854f75c0e44127fc9bcd89f112e1e9d98b79cc43eb74710524955 3
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/SaplingParamsAction.swift	861	767c1e82f7cd94f76d67d6e885f7ef6ec42fbde847a76de1fe2f37d4a2caacae

Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/ScanAction.swift	5672	d19bb0070a28b9951e186f918d10fef4fb2084acb0b582d8be323bb00fc2a6c3
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/TxResubmissionAction.swift	1466	25af971034cd9b9180baab2b58ffffc7825d00c5e274280844b376de8180af95
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/UpdateChainTipAction.swift	2243	8ce2a04f7bc9209337cc5e90b4851bbed90f265005e34ad5c9726802657c4295
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/UpdateSubtreeRootsAction.swift	5904	b00e0a7f7f83e46fccdccf1facc0c4cff23f3046450eb5ef31ebf42aee3d9c23
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Actions/ValidateServerAction.swift	4671	0d967779a6db14a40d3452fa43402108c5a375a90ee856d8e5619ea8b6466b05
Sources/ZcashLightClientKit/Block/CompactBlockProcessor.swift	39273	bec5308a69c1c8a66995f9355608dcf0622ffc8f95dc91c0da854245041533f1
Sources/ZcashLightClientKit/Block/DatabaseStorage/ConnectorProvider.swift	722	9eebb126d3d60afc091651d29b0152ab85a03e69bd37fffa3d8396607bef1532
Sources/ZcashLightClientKit/Block/DatabaseStorage/DatabaseStorageError.swift	455	20a3c91b11822600aeaab38a2bdccb1f69963b9cf5366ba8a1cd128cfe7460d2
Sources/ZcashLightClientKit/Block/DatabaseStorage/SimpleConnectionProvider.swift	3406	f44730872ecddecfa37ed153692ff87b0f3d873ee173abbca7f304bf3a7b556f
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Download/BlockDownloader.swift	11889	37bc2503c65ca380198c0df1a73f44d759acacf99813277eb016f4a309db0b93
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Download/BlockDownloaderService.swift	4482	c3eca659f8fd2881f4ae8e1dace0308491d23e03df8662a6b13b960877d7cb45
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Enhance/BlockEnhancer.swift	13436	1a57e784a044c8653432ff9aacb4b1c0ea63c3a41c8f6f7fd630d431ea553182
Sources/ZcashLightClientKit/Block/FetchUnspentTxOutputs/UTXOFetcher.swift	2834	b3ce6a778fca90b6cc94812e7f98f9d4575dfb99b434e1e4301d35656402fcc7
Sources/ZcashLightClientKit/Block/FilesystemStorage/FSCompactBlockRepository.swift	15448	aa13e8916038b152884a54ff33432c1658e9abf1d11d3eadddaa8b8e1dc8fd34
Sources/ZcashLightClientKit/Block/SaplingParameters/SaplingParametersHandler.swift	2444	52a6c08e9e3499f32dd9b47a693d8a08f959a1fb19513b14e3650557651246c7
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Scan/BlockScanner.swift	3062	5a576ac007cc4c2078108c656ad9cc5f12311028bbc2035a931d9981569d373b
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Utils/AfterSyncHooksManager.swift	2160	fd2c477acb8ec000c6a8155ccc7bd297016b42f8c13636cd08a12e2b045b7fb8
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Utils/CompactBlockProgress.swift	559	42cd85a623286ec50fde3f3b336ad8cda68bd568196f80df46283417e9e909c7
Sources/ZcashLightClientKit/Block/Utils/SyncControlData.swift	589	97dc49f6395bd7e45fb1dac95523e4ce00f27434ff45505d073d3c329294d54a

Sources/ZcashLightClientKit/Broadcaster.swift	8934	a9c90d36349069aedc6c09bb25ccdf316493722af5733c9bd9326bd6eadfd628
Sources/ZcashLightClientKit/Checkpoint/BundleCheckpointSource.swift	6147	27a20b0f64d8593bdec27b9dc950719398d96c3a8cc66d35fa6d38601d7cb883
Sources/ZcashLightClientKit/Checkpoint/BundleCheckpointURLProvider.swift	2238	05b5054d777b197ceb3b49e0a216e9e1e10b793aebdf8345a5ecbb64e4f9e298
Sources/ZcashLightClientKit/Checkpoint/Checkpoint+helpers.swift	2464	0e1ae9a2bb15dc21b09f7611b81d7b2b174634c8a8a1245f2b53c94e1ca7a620
Sources/ZcashLightClientKit/Checkpoint/Checkpoint.swift	4876	60be32515d02262ca1b665ad0b57bede6baaef4a1e07971aaa1ce7107cafc8b1
Sources/ZcashLightClientKit/Checkpoint/CheckpointSource.swift	1828	e8c7c6798447da3f494a1aa80a87e042ae7e79ea2ad4b29f64b449f054132919
Sources/ZcashLightClientKit/Checkpoint/CheckpointSourceFactory.swift	818	84ca45d590c041ab71e38eba66e9d01c9db90aebf4837838cae9a414d5949543
Sources/ZcashLightClientKit/Checkpoint/RegtestCheckpointSource.swift	1099	850f94df1c76dee9c445e9feedb5b8327cb7ffd44a8cce5aaa095bf4081cdd28
Sources/ZcashLightClientKit/ClosureSynchronizer.swift	8156	050fd7734e41c17ce48ff3f3419f53592bbd46be441c76a8459690e282bd0cc6
Sources/ZcashLightClientKit/CombineSynchronizer.swift	7281	65bca8ccb2f7393ceac92fc6dc6d2ade8220c3491a3a1b4bb90717eb7e209a02
Sources/ZcashLightClientKit/Constants/Checkpoint+mainnet.swift	532	d27f749b7f67a77258be9f26ddddbb1802b4666d297a76e3ada46aa17cc4dc7c
Sources/ZcashLightClientKit/Constants/Checkpoint+regtest.swift	1257	ad340ab28960be4ac703dc47fbf208381d16f9f205d9995a9ebc6a8c1918f83c
Sources/ZcashLightClientKit/Constants/Checkpoint+testnet.swift	532	601a64089864c342856d316a6053391bdd52ecc4a7ea763cfa03ad048295872
Sources/ZcashLightClientKit/Constants/NetworkActivationHeights.swift	2487	83e0ee9f355aa052d3bbc5f5c510789b55b1d0fdbad31c0c0dc4d2b4d0e4fd96
Sources/ZcashLightClientKit/Constants/ZcashSDK.swift	13626	b1d35ac25870e8bbdd60b06303acbf3bd96ffc2475c6f480545e63105f90ddce
Sources/ZcashLightClientKit/DAO/BlockDao.swift	1748	fbee478f7449cec48559f950717b545e0b5cc76d8a8bb212c2cea05c2a524dd0
Sources/ZcashLightClientKit/DAO/PagedTransactionDao.swift	1492	0542b318832e05a348deca61a0f146beea9c7544261ae46e268ae711a4bf14b2
Sources/ZcashLightClientKit/DAO/TransactionDao.swift	12008	18e4a09bfeaf6033a1a3d6b3518645a4981c249ee50c09dfff502197cc31d816
Sources/ZcashLightClientKit/DAO/UnspentTransactionOutputDao.swift	635	b7e3f335be438aac77db47f51c296becf6d9afd34287edb5c00a29494c646d02
Sources/ZcashLightClientKit/Entity/AccountEntity.swift	723	8ee353170e9233875bca24f925b31a5d70ac5c2996f51c59eb308a7fce2783e6

Sources/ZcashLightClientKit/Entity/EncodedTransactionEntity.swift	791	0ec9e9549aafb9f42544bf19547f351c96742c9d20c46807a287e7d1415f957f
Sources/ZcashLightClientKit/Entity/Pczt.swift	141	877dd4b79ba5f9724e68c305bcd0138dcd3078474861e10a44394fb773301c37
Sources/ZcashLightClientKit/Entity/SentNoteEntity.swift	1269	6134527e624041a5f2287c1f01e6bd99bd8ac322c03e2e7404be5d92f567ad58
Sources/ZcashLightClientKit/Entity/TransactionEntity.swift	14779	8e30d9a85b1c80dff22f818865d44ceb517750f73de3da55a81208f7a995aa64
Sources/ZcashLightClientKit/Entity/UnspentTransactionOutputEntity.swift	461	814534999f4e781f85b89f747de7b7841657cd4320ad646ac656eee53ff11175
Sources/ZcashLightClientKit/Entity/ZcashCompactBlock.swift	2499	d4e8a979294bde4f58fac37427635c9010036f2fe3f478fe569347a34d50dcfa
Sources/ZcashLightClientKit/Error/RedactedRustError.swift	2841	44c31a888d8d45394c02bc652f0aa178deddd7768106de281c5d62ed2aafe348
Sources/ZcashLightClientKit/Error/ZcashError+LocalizedError.swift	868	2de2073c1c2b2c06457b73e9f2759218bd20df428e60d18e8058c084d7eae674
Sources/ZcashLightClientKit/Error/ZcashError.swift	113143	4d26aa96365a0e1afbfc5d88d8cfc83622f178377681fc8fae1891ba5c7b596b
Sources/ZcashLightClientKit/Error/ZcashErrorCode.swift	36713	58e5c17e5f78f1d8c5dad03fe6081accf9d4feaa243c4babb20ad71d6f37033a
Sources/ZcashLightClientKit/Error/ZcashErrorCodeDefinition.swift	62228	673843ad6989c419a2a3392da2f42df97512d367d8510bae0bace6d91794c344
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/Bool+ToData.swift	232	7477a8c9c1a0fd07afa761900d99a070db2d049903c462741034aba44e09cdf3
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/Data+ToOtherTypes.swift	315	2245c26abfd213913cdaca6f9e0f15b0cc20b5c77d2b7cd68f52486896d30310
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/Data+Zcash.swift	318	c73be1f32d422578cf0ab4268b4b7c0536fe9172ba49c276159aa887453d9063
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/Data+internal.swift	829	42e49dd728f25168916eb2dc8c799ccfaa3f6c0227831ebcaeabc0f8b296b825
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/Error+ZcashError.swift	327	07cd99a9d4b0c343e6b7093c44de9fb31547c797d84630bbbcbb49483324546a
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/HexEncode.swift	1089	f6f0577b66c57157328d274b31e071cff9b1aa99331f4f1d32f30ebe373241e7
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/Int+ToData.swift	230	49e0803165c672f5863c80361fa7b9bea7b2d2b560b83306f4fe9d642a49a3b3
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/NumberFormatter+Zcash.swift	494	b734a64597772eb746f2198699bf182e431a7217a660bf550d0cbd1b520ae765
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/URL+UpdateWithAlias.swift	1205	8b0f707b7eaf3d6cbaab842a53d5fba098e45c59522b66d187e8e3c4390e8041

Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/Undescribable.swift	468	45d87808ec737d87efbb6d75ff43ad58caa8cf21f27178da6621262a017b7d8a
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/Zatoshi+SQLite.swift	371	ef166b3e558b92e3295d85ae226c6b63ef15fca1d245fb558fed2bde809dee01
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/ZcashRust+Utils.swift	572	c0e3df592399b991bba7ac6004395ee0f349752b778b6dbf3e37210e590c6d56
Sources/ZcashLightClientKit/Extensions/ZcashSDK+extensions.swift	712	06024bc269dab0d136d5e810aef7a8037aa2752384506b1797e925bbcca3bd92
Sources/ZcashLightClientKit/Initializer.swift	30378	d75d5a550d2ab35aa89e4cf176eaf41d79756dbf33678083946e4dff81b847e7
Sources/ZcashLightClientKit/Metrics/SDKMetrics.swift	4025	57f9aca61e2ed784d046ebf9be2f890a4c31ece66e862f3a70784309f6b21a91
Sources/ZcashLightClientKit/Migration/ChainTipEstimator.swift	8153	776c8a8a1cd65e41ace07c3e3a7da2dc84077beb59ed20b4fa7fe44548a959fe
Sources/ZcashLightClientKit/Migration/MigrationBroadcaster.swift	16552	6cf565c17fb698a5f3064e852a5ce7f9bb4797be6df2364289b3799514b99eb9
Sources/ZcashLightClientKit/Migration/MigrationSyncGate.swift	31420	57d9dd39e1fa300c3872876cb1117aaf35d465b8e5b64734011fa914ddef823b
Sources/ZcashLightClientKit/Migration/OrchardMigration.swift	60958	e68ac1df68baf5edb6d12b954ca568c4f25e1ea502eb9d37718a08d6f3825efd
Sources/ZcashLightClientKit/Migration/OrchardMigrationHost.swift	23083	d23badd6f0c51ac17591803cc1db794ed005d02e128fff6277d52280e8ecc1f1
Sources/ZcashLightClientKit/Model/Eip681TransactionRequest.swift	3303	637f8c908cd53e6255bc6ad164008c8e31ccc7899b47aa1572d1ae313c105b95
Sources/ZcashLightClientKit/Model/FiatCurrencyResult.swift	855	0c1f06732b991506ec4f3348325f9bcae4cd931d5e431141ccc6b5d798dd10ac
Sources/ZcashLightClientKit/Model/Memo.swift	7451	02f957adb460e31aeda9ad3342c3c495db4b93b6d63fe7da507dca961aabec4d
Sources/ZcashLightClientKit/Model/MigrationModels.swift	55867	8e3276e5332626f092963cb5a11aa1ea2d223e9d740769c66949a13acf2439e4
Sources/ZcashLightClientKit/Model/Proposal.swift	3197	c3fe134d36260332b53ff091b8c38739a58548d1446aaa7ca5aba0537e4323ff
Sources/ZcashLightClientKit/Model/ScanRange.swift	649	3e4c12357a315466f8102ab2ed6456cb574a24a4f4d674f693280c31fd696d4e
Sources/ZcashLightClientKit/Model/ScanSummary.swift	249	1ace1980a3ade8ba4453112b0aa08b64bf3f5384fd0e37693b6fa76b43745bd7
Sources/ZcashLightClientKit/Model/SingleUseTransparentAddress.swift	753	74b64c9d727ac3c44573ff711e5ecf57f56fe88a050e05acbd0cea4e15924e0a
Sources/ZcashLightClientKit/Model/TransactionDataRequest.swift	5860	0145e5057ccccba6b3399c2b9bfb4f4c77d99007486abfe9b40ba8702590cd6b

Sources/ZcashLightClientKit/Model/TxId.swift	1109	8eace1b6514da999e863880b33354c6c8ea613129409c17c231fed8cf61f653f
Sources/ZcashLightClientKit/Model/WalletSummary.swift	5105	0cf316c85a8a5874b205e6d2e9585c3fc9092692f32d578fe18cb4ba2345d8e8
Sources/ZcashLightClientKit/Model/WalletTypes.swift	13313	a17a16bfc6aaba6ff82614e6822b0f330f005f2e6d6d9c79d8822fdf9123e789
Sources/ZcashLightClientKit/Model/Zatoshi.swift	3612	e33fcb56c1eef083e4630a5862ce2141036f7c31d317261cce08cdd58fbfeee3
Sources/ZcashLightClientKit/Model/ZcashNetwork+IronwoodActivation.swift	948	6cae091ccb36991feb925d4cb98cc92ee73e4b0b47eb42f7a64cbeff0a431ed4
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/GRPC/LightWalletGRPCService.swift	19524	05d82c9f367124a1e016422a33e1ecd52e480501591f26b79c71c2744b4a1d9f
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/GRPC/ProtoBuf/Extensions/Protocolbuffer+Extensions.swift	1186	3660372f3445c8e4e8d6c111f167f86f7ac28d78d2c46fdf58a01f3cd6095bec
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/GRPC/ProtoBuf/compact_formats.pb.swift	26494	eb9dde3d35346413ccc4fc42c2b2f2b0671e3887ca4b3ec5dae1d380fca68c5a
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/GRPC/ProtoBuf/proposal.pb.swift	42510	c0c382edc742c6ea6ad6f51dfce6fc4a7ae01fce7bc09c8f210217ad24fe297b
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/GRPC/ProtoBuf/proto/proposal.proto	7647	cda75853804c312b481762111b3ffda0ff4442c7b5b03ecfc47a55e4f660c139
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/GRPC/ProtoBuf/service.grpc.swift	98144	10bdbec52293277f5266890813d23e26fadabd40c1f48d95bbad7c91b1cc238a
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/GRPC/ProtoBuf/service.pb.swift	62950	b70e743d5476ec9bea9e023763242d99fb693f5c58d193b391bb3f12d90b74e7
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/LightWalletService.swift	8594	7769934f501a7b0353628e1264362f17bca500dcea07f7635d7d906619957358
Sources/ZcashLightClientKit/Modules/Service/Tor/LightWalletGRPCServiceOverTor.swift	8850	c55b2ebe17a7dc3028b16cbfc8d52930cad4499c866d438d49c4858c18239ae5
Sources/ZcashLightClientKit/Providers/LatestBlocksDataProvider.swift	2474	ee355c7e4cae9fdfe460345c346768651b999e8e87b2e4ba17003c5d1f07f7f5
Sources/ZcashLightClientKit/Providers/ResourceProvider.swift	2590	b5ad7c7f2d7b86cb7629b547fcecd140623f38ab56062ca2bed60e5e5cef58f4
Sources/ZcashLightClientKit/Repository/BlockRepository.swift	268	b26f26c679fc1b19807d40c41286f895d684e78a263e5ba82c4664c34e3570b3
Sources/ZcashLightClientKit/Repository/CompactBlockRepository.swift	1359	7e307357687ec777cae926f008e6eef47296a859f40eb58ad9c9dcd4e278994e
Sources/ZcashLightClientKit/Repository/NotesRepository.swift	318	149ccef7d0ccd94c91e712003ac03c547ee6e7d530d83744c88e8763c3b21965

Sources/ZcashLightClientKit/Repository/PaginatedTransactionRepository.swift	739	009198d5cf21edd9c424aabd46c529aeef1ce2ab8f40a1aabcfc70d7a1f99025
Sources/ZcashLightClientKit/Repository/TransactionRepository.swift	1694	f869e5163567db178bd56cb8dfb167008690c3cc2cd750b9c8316306ec5ac313
Sources/ZcashLightClientKit/Repository/TransactionRepositoryBuilder.swift	801	3821bbc61dc4c199f78dacb55f887e477e76a2993dcb6eea8628f3540ca44621
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/PirSnapshotResolver.swift	11053	770885b159979c08633e299de9b06072c19a5e8fb662351e8744b4a8e03c2ea2
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingConstants.swift	765	d908bc9b4fc904fe3dc730b73a2ac360c87f9a5ed5f0a1d1eb0a8fe7b0471439
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingKeyTypes.swift	5423	cd18af1a0a8617ff28680f3f36f50b1b311fdd775c4888d4e3d746487f41adf7
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingRustBackend.swift	86726	6f96ef9d20b4a99b6eec105c7a00ccab7ac16e7d3ca82abf2312e377469be846
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/Voting/VotingTypes.swift	23705	2e6e66edc27fcf79e6e48ed2bfaf5b0d0d905d0d6a1da7c2924db359f17e53fc
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/WalletSummary+FFI.swift	4739	a24dde9852350ad21ac491012674367eb957b7b6eba7473f97c5590bfa0a56a0
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/ZcashEip681Backend.swift	10121	78c66400d88cefc9bee774aca23d1a2b300f6352161fdcf69b18c3dbb810d5d2
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/ZcashKeyDerivationBackend.swift	9483	1519ec9c5c228dd35112837a5381355c837891b933d2ccaaa6dc1060f459d761
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/ZcashKeyDerivationBackendWelding.swift	6186	f8093a864248e30e6baa2a8243a56c6b20ad972ff47d363b59a67cb25de3002a
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/ZcashRustBackend.swift	132298	38a33feabbdb9e8582d5a5e534e8cb4136198c08eff9ace8aaec7bef3a086c1e
Sources/ZcashLightClientKit/Rust/ZcashRustBackendWelding.swift	54802	28b7a1c0a670fe465be318f953ebe042493e468f62f636842ff30d3379287cde
Sources/ZcashLightClientKit/Synchronizer.swift	104332	007180ca59b48c4faaa3ce9d70901fb9645c302573e6370d84cb7de53bedfaac
Sources/ZcashLightClientKit/Synchronizer/ClosureSDKSynchronizer.swift	11863	9f7ec07ee3b7d5d1332e1807969bd6d70dd1548c8ac7ee5e31d59760a06d1313
Sources/ZcashLightClientKit/Synchronizer/CombineSDKSynchronizer.swift	11147	37d73afbe787719085f8ce32ba33fae21cd8f19cec331ff56bed6d12f6cbd119
Sources/ZcashLightClientKit/Synchronizer/Dependencies.swift	10448	de55bf712b05843abfa762de4151f23d60a40140a0dbb57446444f7c8b59fb6c
Sources/ZcashLightClientKit/Synchronizer/SDKBroadcaster.swift	7785	09e6eee11a4568367ba62a90b188354ed1b42324b4f273f528466f300b82f1af
Sources/ZcashLightClientKit/Synchronizer/SDKSynchronizer.swift	66783	f69a0d0de236f53869c831111a71281bff3f8ddf8c1bc3261162c51619412e2a

Sources/ZcashLightClientKit/Tool/DerivationTool.swift	13683	95034aa99c12335a9270b713b2e6fd62639389995bdc40170501b1c0c3eb2104
Sources/ZcashLightClientKit/Tor/TorClient.swift	18296	1004871c74d77bb58fd18878cce2710aff6989dbf1b23e155d4512a1490d527a
Sources/ZcashLightClientKit/Transaction/EndpointSubmitter.swift	2521	399533ac3047859c8ea1be5a3ad1a110a358f75de7f2620e8ef29e71e046663
Sources/ZcashLightClientKit/Transaction/MultiEndpointSubmitter.swift	10497	1bf2cecd3556dc3c2626fe853348ac863d0a6bf717cb1f293f8d9ed25dc2f952
Sources/ZcashLightClientKit/Transaction/SubmitPlanExecutor.swift	1562	d873f4e0d6119570bed282774fe51d5747701093aeeb7fd1809f31e5edde8e99
Sources/ZcashLightClientKit/Transaction/SubmitPlanStore.swift	9508	b047f7a733c38e607edef2634b07f30fecf72cf9b271d280ad7e1bbb1876d318
Sources/ZcashLightClientKit/Transaction/TransactionEncoder.swift	5775	1bf2c67169c73c0a044d52489827d977cc8cfb8ad01b4d18cb3322397ccffa75
Sources/ZcashLightClientKit/Transaction/TxResubmitter.swift	7646	11275db58936a43b265d4a06fa57d0676923a88d6d8fa22598409d34d983c48f
Sources/ZcashLightClientKit/Transaction/WalletTransactionEncoder.swift	6871	196c0dddef314b75fd85074ab510961814032a12ec757aff2a94bd6eb3d5de9f
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/AsyncToClosureGateway.swift	1202	f55b5a89f87592c52a7f2c5bd2a8f2742c94f46a26a95be43f1bea6a6e5da958
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/AsyncToCombineGateway.swift	1745	e52fb4a5a2f9824802271c760e263ae98279de3cffd9f313112281103315576e
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/BackupExcludedStorage.swift	2096	6db3a8e743b6eee80e30d8ac58f150f4a2179695dc99627fbc7b96869db72d9a
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/Clamped.swift	830	dc6a809c931a610571c437fa7c7a8e5bee788201ce4bdb5b196be5b7d8919729
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/DBActor.swift	1954	ef887ae70511e578c31db5be07203fbaab8c378188d3c819b9d18d23d96ecd75
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/DIContainer.swift	3597	c84be42acee48cab2b6f019ee6d20e00bb0661b095903226a67d6acf5141cf72
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/GenericActor.swift	314	bbef7ff013f54f44e7fe154ab6ae3c54810653a830cad13032d2b984de769f97
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/LoggingProxy.swift	2657	80c7dd801ce029ed0c45c6bc68a325cbfbf9588ed99094cbd81a75433cfd2b78
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/OSLogger.swift	4116	869f8adcf08e0c50ee1d0bc8a0542fb865039f4463a88fa63b87eb8c8f3eaec5
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/SDKFlags.swift	3277	01677794ab1124d031580d649df173db77b7f4c025070f943e13787179061171
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/SaplingParameterDownloader.swift	7297	366ee712d90ee3f619b4ddb5f08b038e97b4085a2bcc013f985f3c7bc8ea0e40

Sources/ZcashLightClientKit/Utils/SpecificCombineTypes.swift	454	11c5643fa1ad93bd6ce285294d5150a8c7a3fbd105f72ee8a0081854f8f15ba1
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/SyncSessionIDGenerator.swift	755	98c8dec0a158cc87f40fa2128a6f5a205603d4c8abaf258ae27d29430e56cbac
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/Task+sleep.swift	294	b4eae0f182fd4857cdef2c030c81139a8e5a5fb8a4b2a2e867c8b2717f3e7b66
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/UsedAliasesChecker.swift	1512	b72f3fd2231a8c59ea97e2e469f8eabc23ae2911beda691752bac3f4da0a9590
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/WitnessesFixGate.swift	6465	4d89bcef152ce849dbced991bda192e00c162caf628d56b086949173894f6a48
Sources/ZcashLightClientKit/Utils/ZcashFileManager.swift	325	c309049dd20537366c31e46a0831503c8d093f337c53e7d48e09f29d4efc2a5f
lightwallet-protocol/walletrpc/compact_formats.proto	6490	d8d0c8aaa5ceec7d5dcc188ef25b04011df2ec0254901620fce982fc13aeb32d
lightwallet-protocol/walletrpc/service.proto	15236	6fbfa974081fb02366a3118a25764af289bdbb86688978f5ff2bae661dfa346a
responsible_disclosure.md	4648	b22c1c8a1dad5e09a915455a9111014624ba559bbea9c7b08f2dd4e1df0782f2
rust/build.rs	3528	b6ceacf11198555804bd255be6ce8b0e507b9b35e4532da1056cb8026f6eecf9
rust/src/derivation.rs	31382	37ae450b8c1a65ed189d48ae04adb2baee7c494c3f55346ee68616f9ba5467c6
rust/src/eip681.rs	17307	1ffdce28a5180709863f6055cfa9b1da2e2d5a8541440bb1845c035b4079f3f6
rust/src/error_report.rs	22607	3300906616d2bd81f3e098d1564c7c3976a0add7d2b1332b52b8130bbf82034f
rust/src/ext_schema.rs	2703	78c735696386d4f577fdea09b3c28686c8ad40f8472f1ccf37c9667ae9925af9
rust/src/ffi.rs	49683	3cfcb04dfabb39544f28faba641523b7028e521da82ec11dfa3b8184df26c8eb
rust/src/ffi/sys.rs	119	16c6b95133b0dd82837ec3d098e637bcae957aab180bebe37c697ad42a88c66f
rust/src/lib.rs	208268	afc4b32a0843665f4022b976de0b9664f0e020c159692503976fc2b5e0088bfd
rust/src/migration.rs	532046	e614bf9f2de830fe338a26ae55c9be82ead182ff0dfd7d35be8da41af9ac7663
rust/src/migration_engine.rs	7679	6f486536fcb33419ed2c2a1692ad4042f54e76d24c7ae1fb7f4e9ac68b5c05f1
rust/src/migration_finalize.rs	12826	f12370cdd2d684918463c5a6b2f4aa3e906bb12bb00d22e69daab2c60b33ef22
rust/src/migration_keystone.rs	27554	3745f20c7ad10878b32a7bf8285b9a562a0b5c02605f9e62418c862fd7fb1ec8
rust/src/migration_plan_cache.rs	6391	dab3c8fe290705fc52b8be473a1f4d774e3d53734eb2194b30ebb94b7b49789b
rust/src/migration_turnstile.rs	4462	cc33f903018993bfd8618ba94f7cceabadd3f0045d5c82f56626fedf15ef63d2
rust/src/os_log.rs	2216	e1f1be0bf4d4b1cbfa6c5c4ab3a1da082a7f27e6d41251882213648ddcddedbd
rust/src/os_log/layer.rs	871	bdb7e530c379bf4f3c0b134fe20c34c29553467a10c0d211c34fa1d441c06acf
rust/src/os_log/signpost.rs	2643	d2c814fafdea8dba57fde91b32b4728ca404db9bd1a792234728ac8a1431b087
rust/src/os_log/writer.rs	2215	f7f85b1e75b6f34bb9653a71f75ed79a21d773a7fa8eaa97f8a115bfd134f6ef
rust/src/tor.rs	9927	b4fb708571b1779bc2b9bdaddc640204f26e50de99e6bf7aba4db02b1d335bd4

rust/src/voting.rs	784	fda5fcd11bfa1c705e1151f4fce52474bd35ddfee4e08025aa11df1b28e43c5b
rust/src/voting/confirmation.rs	2756	663e7c0a08585a1f755ed4f60a2f085a07a6587266186b15172cb6e5b2a005d4
rust/src/voting/constants.rs	2100	9577388b6831849edae435d202303b7140873d05be3d5122467dcccb09cdda18
rust/src/voting/db.rs	7533	0b8d71ed8e6802d2add5a166890f9ae81033d707daf7ae7a709a581d18f1c80e
rust/src/voting/delegation.rs	70957	e87f24b8c0a799f6577b20c04a8fd8934a574358c3cdda49ae5dd76f53b8f2e6
rust/src/voting/ffi_types.rs	6328	184ea90611e9f9e690bb8f6b6618219b45b7ba700f526d388bb197c64546b024
rust/src/voting/helpers.rs	8945	f7ceda1fd8a2a2c04b75a026904213bee0426d69fc7e87af69f8d4153d8ed103
rust/src/voting/json.rs	6696	85078385184c23a71456e2929878204274f7addef125dc283f2354cc308225cd
rust/src/voting/notes.rs	9619	7b2561686ba60d26bbfb8629aa5ceba086c94c31b42ae2b356bd30c3703a8341
rust/src/voting/progress.rs	1516	732e388c0c58cd6eb68493094388a97beb33371e3a644c73b141f4829eec1a80
rust/src/voting/recovery.rs	25607	a972e84fb3cf28e348b780df4587ddb33df391bd6e6c5ffaa3961b821952b14a
rust/src/voting/rounds.rs	17983	6c9ae05545c889923962d8ba1f6162cd4159cbea12437157dc3fc38b94fc76e8
rust/src/voting/share_tracking.rs	19735	74942bcf7842203b28da6e69c097286f11a188c0174e6d5a9c788565e230dccf
rust/src/voting/signing.rs	18168	b6a69b6fcf2df3ba81dcff8f5601373ce0646d0393cb5b9b427b809d941527fe
rust/src/voting/tree.rs	3800	d4409c4a543592d6c1fd2ae4bff8ecd9b0407639038bd021fc2f015b6728a666
rust/src/voting/util.rs	24536	905651b85dc1fa229641b84226bf1a388aea577723ea1763e6a881c181e7110c
rust/src/voting/vote.rs	12732	745787066754dc8eed0680b92d1c1e03acd2d01f81c69f6b095c4b5ba2936570
rust/wrapper.c	573	36ae07d00d702e2db37417af79637dc86964657d730a9b200040e91d4ac61768
rust/wrapper.h	375	449d05440894d5e11a82bc7c010a6021146edc440a981fb90522b8e9f5dd2791